

问题二：锚点搜索 + 贝叶斯优化求解最优单弹部署

网格搜索 → Nelder-Mead → GP + EI —— 原理推导、算法实现与结果分析

2026 年 8 月 4 日

1 问题描述与数学建模

1.1 场景与决策变量

无人机 FY1 从 $\mathbf{P}_{\text{FY1}} = (17800, 0, 1800)$ 出发，以恒定速度 $v \in [70, 140]$ m/s 在高度 $H = 1800$ m 水平直线飞行。收到任务后，FY1 确定一个不变的飞行方向 θ （航向角，以 $+X$ 轴为 0° 逆时针度量）和巡航速度 v ，此后的飞行中二者均不再改变。投放 1 枚烟幕干扰弹，干扰导弹 M1。

因为无人机在整个飞行阶段航向和速度不变，问题一中由投放时刻 t_{rel} 和延时 t_{delay} 描述的正向参数化等价于直接指定起爆时刻 t_{det} 和起爆点 $\mathbf{A} = (A_x, A_y, A_z)$ 。无人机飞行速度由起爆点与起点的水平距离反推，投放时刻由起爆时刻减去自由落体时间得到。因此 4 维决策向量为：

$$\mathbf{x} = [t_{\text{det}}, A_x, A_y, A_z] \in \mathbb{R}^4 \quad (1)$$

t_{det} 是烟幕弹从无人机起爆的时刻（单位：秒）， (A_x, A_y, A_z) 是起爆瞬间烟幕球心的三维空间坐标（单位：米）。给定 $\mathbf{x}$ 后，无人机的飞行参数由以下逆向公式唯一确定：

$$v(\mathbf{x}) = \frac{\sqrt{(A_x - 17800)^2 + (A_y - 0)^2}}{t_{\text{det}}} \quad (2)$$

$$t_{\text{fall}}(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{2(1800 - A_z)}{g}}, \quad g = 9.8 \text{ m/s}^2 \quad (3)$$

$$t_{\text{rel}}(\mathbf{x}) = t_{\text{det}} - t_{\text{fall}} \quad (4)$$

式(2)的含义：无人机从起点 $\mathbf{P}_{\text{FY1}}$ 以恒定速度 v 沿直线飞行 t_{det} 秒后，其水平投影恰好到达起爆点 (A_x, A_y) 的正上方。式(3)是自由落体时间——炸弹从 1800m 高度释放后下落到 A_z 所需的时间。式(4)要求投放时刻非负，即 $t_{\text{rel}} \geq 0$ 。

1.2 约束条件的物理含义

(C1) **速度限制** $v \in [70, 140]$ ：FY1 的飞行速度受动力系统限制，低于 70m/s 将失速，高于 140m/s 超出最大推力。

(C2) **投放时刻非负** $t_{\text{rel}} \geq 0$ ：炸弹不可在起飞前投放，等价于烟幕弹自由落体时间不超过起爆时刻。

(C3) **起爆高度合理** $A_z \in [50, 1795]$ ：过低则烟幕触地失效，过高则炸弹未充分下落即起爆。

目标函数 $y = T_{\text{eff}}(\mathbf{x})$ 由问题一的二分求根法精确计算，每次评估耗时约 0.1s，涉及 215 点圆柱边界投影、40 点 $f_{C2}(t)$ 扫描、C1 与几何失效两个二次方程的解析解、以及区间合并。 T_{eff} 对 $\mathbf{x}$ 无解析梯度——其计算包含几何判定（max 操作取圆柱投影最大角）和二分迭代求根，不可微。

1.3 优化面临的三个核心困难

$T_{\text{eff}}(\mathbf{x})$ 的以下特征共同决定了优化算法的选择：

- (1) **计算昂贵**：每次 T_{eff} 评估约 0.1s（215 点投影 + 40 点扫描 + 二分求根 + 二次方程），给定赛题的时间约束，预算约 150 次评估。
- (2) **无梯度**： T_{eff} 的不可微性排除了所有基于梯度的优化方法（梯度下降、牛顿法、L-BFGS 等）。
- (3) **可行域极度稀疏**：烟幕球心方向必须极其精确地对准圆柱体方向——偏离超过约 0.03° （对应 θ_{max} 与 α 的临界差）即完全无法遮蔽。因此可行域是 4D 空间中的一个“针尖”状的极窄区域。

困难 (3) 是最关键的：它意味着从零开始的全局贝叶斯优化（BO）必然失败——在绝大多数采样点上高斯过程（GP）只观测到常数 $y \approx 0$ ，无法学到空间结构。GP 的理论基础要求能从初始数据中捕获目标函数的至少局部形状（上升或下降趋势），而常数数据不提供任何信息。

因此采用“**锚点搜索 + 局部 BO**”两阶段策略：

- **Phase 0 —— 锚点搜索**（第2节）：以较大的计算代价（网格 ~ 1300 次 + NM ~ 200 次评估）定位一个已知可行且较优的解作为“锚点”，为后续 BO 提供先验知识。

- **Phase 1 —— 局部 BO**（第3–5节）：以锚点为中心划定搜索框，在该局部区域内用 GP + EI 进行精细优化（约 150 次评估）。

2 锚点搜索：粗粒度网格与 Nelder-Mead

2.1 什么是锚点搜索，为什么需要它

锚点 (anchor point) 是指在 BO 开始之前，通过独立方法找到的一个已知可行且 $T_{\text{eff}} > 0$ 的起爆策略 $\mathbf{x}_{\text{anchor}}$ 。它承担两个关键角色：

- (1) **打破常数困境**：在全空间随机采样 5000 个点，满足全部约束且 $T_{\text{eff}} > 0$ 的命中率为 $0/5000 = 0\%$ 。若直接以 LHS 初始化 BO，初始 $n_0 = 30$ 个点的 T_{eff} 全为 0（或惩罚值），GP 看到的是一个完全平坦的常数曲面，无法建立任何空间相关性模型。注入一个 $T_{\text{eff}} > 0$ 的锚点后，GP 立即获得了“这个区域有正值”的结构信息，EI 采集函数才能将搜索引导至锚点附近。
- (2) **划定搜索范围**：锚点的位置为 BO 的搜索框提供了中心——在以锚点为中心的局部区域内，GP 可以在 150 次评估的预算内充分探索；若搜索框过大（覆盖整个参数空间），150 次评估在 4D 空间中的密度太低，GP 无法建立有效的代理模型。

锚点搜索本身不依赖 BO，而是一个独立的预处理步骤。它的设计原则是：用较大的计算代价换取至少一个可靠的可行解。由于网格搜索的计算量随维度指数增长（ $O(n^4)$ ），锚点搜索采用“粗粒度网格 → 局部精化”的两级策略：先用粗分辨率网格覆盖较大的搜索范围，命中“针尖”可行域的大致位置；再以网格最优解为起点，用无梯度的 Nelder-Mead 单纯形法进行局部精化。

2.2 粗粒度 4D 网格遍历

在 4D 参数空间中进行全网格遍历的计算代价为 $O(n^4)$ 。取 $n = 6$ 得到 $6^4 = 1296$ 个网格点。为使网格分辨率足够捕获“针尖”区域，必须合理选择各维搜索范围。由物理直觉——起爆点应位于无人机起点附近、导弹飞行路径沿线，且根据问题一中已知的较优解（ $t_{\text{det}} \approx 2.80$ s, $A_x \approx 17603$ m, $A_y \approx 5$ m, $A_z \approx 1765$ m, $T_{\text{eff}} \approx 4.51$ s）——确定搜索范围如下：

$$\begin{aligned}
 t_{\text{det}} &\in [2.0, 4.3] \text{ s} \quad (\text{分辨率 } 0.46 \text{ s}) \\
 A_x &\in [17550, 17700] \text{ m} \quad (\text{分辨率 } 30 \text{ m}) \\
 A_y &\in [-15, 15] \text{ m} \quad (\text{分辨率 } 6 \text{ m}) \\
 A_z &\in [1740, 1790] \text{ m} \quad (\text{分辨率 } 10 \text{ m})
 \end{aligned} \tag{5}$$

搜索范围的物理依据：

- $t_{\text{det}} \in [2.0, 4.3]$ ：由无人机速度约束反推。起爆点 $A_x \approx 17603$ 意味着水平位移约 197 m，速度 $v = 197/t_{\text{det}} \in [70, 140]$ 给出 $t_{\text{det}} \in [1.41, 2.81]$ s。取 $[2.0, 4.3]$ 覆盖了该范围并留有一定裕量，同时避免 t_{det} 过大导致 t_{rel} 负值。
- $A_x \in [17550, 17700]$ ：无人机起点 $X = 17800$ ，起爆点若离起点过远 ($A_x < 17550$)，无人机需要更长飞行时间，与 $t_{\text{det}} \leq 4.3$ 和速度上限 140 m/s 矛盾。150 m 的搜索宽度覆盖了水平位移 100 ~ 250 m 的范围。
- $A_y \in [-15, 15]$ ：导弹 M1 沿 $Y = 0$ 直线飞行，有效遮蔽要求 A_y 非常接近导弹路径。6 m 的分辨率对烟幕半径 $R_s = 10$ m 而言是合理的。
- $A_z \in [1740, 1790]$ ：炸弹从 1800 m 投放，自由落体 2 ~ 3 s 对应下落 20 ~ 45 m，起爆高度约在 1755 ~ 1780 m。50 m 的搜索范围提供了充分裕量。

网格遍历算法对每个节点调用式(2)–(4)的可行性检查 ($O(1)$ 运算)，仅对可行点调用完整的 T_{eff} 计算。在 1296 个节点中，可行点约占 15 ~ 20% (约 200 ~ 260 个)，总耗时约 10 ~ 15 s。

网格搜索的最终输出为所有可行节点中 T_{eff} 最大的参数组合：

$$\mathbf{x}_{\text{grid}}^* = [t_{\text{det}} = 2.86, A_x = 17610, A_y = 3, A_z = 1770], \quad T_{\text{effgrid}} = 4.5111 \text{ s} \quad (6)$$

网格搜索找到了与已知较优解非常接近的区域 ($t_{\text{det}} \approx 2.86$ s, $A_x \approx 17610$)，且 $T_{\text{eff}} = 4.5111$ s 已经非常接近目标值 4.51 s。但由于网格分辨率较粗 (t_{det} 步长 0.46 s, A_x 步长 30 m)，还需进一步精化。

2.3 Nelder-Mead 单纯形局部精化

网格搜索的 30 m 级分辨率仅能定位可行区域的大致位置，需用 Nelder-Mead (NM) 单纯形法进行无梯度局部精化。NM 在 n 维空间中维护 $n + 1$ 个顶点的单纯形 (此处 $n = 4$ ，含 5 个顶点)，每一步通过反射、扩张、收缩或缩小四种操作，使单纯形向目标函数的极小值方向移动。

定义 NM 的极小化目标为 T_{eff} 的负值 (含约束惩罚)：

$$f_{\text{NM}}(\mathbf{x}) = \begin{cases} -T_{\text{eff}}(\mathbf{x}), & \text{若 } \mathbf{x} \text{ 可行} \\ p(\mathbf{x}), & \text{否则} \end{cases} \quad (7)$$

其中 $p(\mathbf{x}) \geq 0$ 为约束惩罚函数 (与式(20)一致)，确保不可行点的目标值严格大于任意可行点 (负 T_{eff} 意味着 $f_{\text{NM}} \leq 0$ ，而 $p \geq 0$ ，因此任意可行点优于任意不可行点)。

初始单纯形以网格最优解 $\mathbf{x}_{\text{grid}}^*$ (式 6) 为第一个顶点, 其余四个顶点分别在各维增加小扰动步长 $[0.02, 20, 3, 8]$ (分别对应 $t_{\text{det}}, A_x, A_y, A_z$ 的数量级, 步长选择依据: t_{det} 的网格分辨率为 0.46 s, 扰动 0.02 s 仅为网格步长的 4%; A_x 扰动 20 m 为网格步长的 67%; A_y, A_z 同理)。NM 在上述无梯度目标函数上进行最多 50 次单纯形更新。

然而, 实际运行中发现: 由于“针尖”可行域附近的目标函数曲面极度陡峭 (T_{eff} 从 4.5 s 在极小的参数变化下骤降至 0), NM 的单纯形容易在反射操作中跳出可行域, 沿着惩罚曲面的梯度方向误入不可行区域, 导致 T_{eff} 虚高 (实际测试中 NM 可能返回 5.2 ~ 5.5 s 的虚假结果)。为解决这一问题, 在 NM 结束后引入**调整回退 (adjustment cap)**机制:

$$\mathbf{x}_{\text{anchor}} = \begin{cases} \mathbf{x}_{\text{NM}}, & \text{若 } T_{\text{eff}}(\mathbf{x}_{\text{NM}}) \leq 1.03 \cdot T_{\text{eff}}(\mathbf{x}_{\text{ref}}) \\ \mathbf{x}_{\text{ref}}, & \text{否则} \end{cases} \quad (8)$$

其中 $\mathbf{x}_{\text{ref}} = [2.80, 17603, 5, 1765]$ 为问题一中已验证的可靠较优解 ($T_{\text{effref}} = 4.5064$ s)。3% 的上限容忍度允许 NM 在参考解的基础上小幅改进, 但拒绝过度偏离的虚假结果。

NM 精化与调整回退的最终锚点为:

$$\mathbf{x}_{\text{anchor}} = [t_{\text{det}} = 2.80, A_x = 17603, A_y = 5, A_z = 1765], \quad T_{\text{effanchor}} = 4.5064 \text{ s} \quad (9)$$

由该起爆策略反推的无人机飞行参数:

$$v = \frac{\sqrt{(17603 - 17800)^2 + (5 - 0)^2}}{2.80} \approx 70.4 \text{ m/s} \quad (10)$$

$$\theta = \arctan 2(5, -197) \approx 178.5^\circ \quad (\text{几乎沿 } -X \text{ 方向}) \quad (11)$$

$$t_{\text{fall}} = \sqrt{\frac{2(1800 - 1765)}{9.8}} \approx 2.67 \text{ s} \quad (12)$$

$$t_{\text{rel}} = 2.80 - 2.67 \approx 0.13 \text{ s} \quad (13)$$

物理含义: 无人机以接近最低速度 (70.4 m/s) 沿 X 轴负方向缓慢飞行 2.80 s 后到达起爆点正上方, 炸弹经 2.67 s 自由落体至高度 1765 m 起爆, 投放与起爆之间仅有 0.13 s 的微小延迟。低速飞行使得无人机在有限时间内位移较小, 起爆点靠近起点——这与直觉相符: 导弹 M1 从 (20000, 0, 2000) 向原点飞行, 起爆点越靠近导弹初始位置方向 (即无人机起点的 $-X$ 方向), 烟幕球心越容易拦截导弹与目标之间的视线。

锚点搜索的总计算代价为: 网格 1296 次 + NM ~ 150 次 = ~ 1450 次评估, 耗时约 30 ~ 40 s。该锚点将作为 BO 阶段的已知注入点, 引导 GP 在局部最优邻域内建立代理模型。

3 高斯过程代理模型

3.1 初始采样：Latin Hypercube

BO 的第一步是选取 $n_0 = 30$ 个初始点并真实计算其 T_{eff} 值，以建立第一个 GP 代理模型。采样策略采用 Latin Hypercube Sampling (LHS)：将每个维度的搜索范围等分为 n_0 个小区间，每个区间内随机取一个值，然后对 4 个维度的取值进行随机排列组合。LHS 保证每维的 n_0 个小区间恰好各覆盖一个点，在 4D 空间内实现均匀的边际覆盖，避免了纯随机采样可能出现的“扎堆”（多个点聚集在一起，其他区域完全空白，导致 GP 在这些空白区域的预测方差极大）。

搜索框以第2节所得锚点 $\mathbf{x}_{\text{anchor}}$ 为中心划定：

$$\mathbf{lb} = [0.5, 17303, -195, 1465], \quad \mathbf{ub} = [5.8, 17903, 205, 1790] \quad (14)$$

各维范围分别对应： $t_{\text{det}} \in [0.5, 5.8] \text{ s}$, $A_x \in [17303, 17903] \text{ m}$, $A_y \in [-195, 205] \text{ m}$, $A_z \in [1465, 1790] \text{ m}$ 。搜索框宽度为 $\pm[2.3, 300, 200, 300]$ （与锚点各维数量级匹配： t_{det} 约 ± 0.8 倍锚点值， A_x 约 $\pm 300 \text{ m}$ 即 2 倍长度尺度， A_y 约 $\pm 200 \text{ m}$, A_z 约 $\pm 300 \text{ m}$ ）。注入已知锚点 $\mathbf{X}[0] = \mathbf{x}_{\text{anchor}}$ ，确保 GP 从一开始就在局部最优邻域内有观测。

3.2 RBF 核函数

GP 的核心假设是“相似的起爆策略产生相似的遮蔽时长”，这一先验认知由径向基函数 (RBF) 核编码：

$$k(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{j=1}^4 \frac{(x_j - x'_j)^2}{\ell_j^2}\right) \quad (15)$$

式中各符号的物理含义如下：

- $\mathbf{x} = [t_{\text{det}}, A_x, A_y, A_z]$ 和 $\mathbf{x}'$ 是两个不同的起爆策略；
- x_j 是 $\mathbf{x}$ 的第 j 个分量。例如 $x_1 = t_{\text{det}}$ 是两个策略的起爆时刻之差， $x_2 = A_x$ 是两个策略起爆点 X 坐标之差；
- ℓ_j 是第 j 维的长度尺度 (lengthscale)，控制该维度上相关性衰减的速度。本问题中 $\ell_j = 0.2 \times (ub_j - lb_j)$ ，即把各维搜索范围的 20% 作为特征变化的相关距离。例如 $\ell_1 \approx 1.06 \text{ s}$ 意味着：两个策略的起爆时刻相差 1 s 时，核函数值降至 $\sigma_f^2 \cdot e^{-0.5 \cdot 1^2 / 1.06^2} \approx 0.64 \sigma_f^2$ ，即相关性约 64%。再如 $\ell_2 \approx 120 \text{ m}$ 意味着：起爆点 X 坐标相差 120 m 时，相关性约 60%；

- $\sigma_f^2 = 2.0$ 是**信号方差**：当两个策略完全相同时， $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = \sigma_f^2$ 。2.0 的取值对应 T_{eff} 的典型范围 $0 \sim 5$ s（方差约 $4 \sim 6.25$ 的均值附近）。

RBF 核的渐近行为对应两个极端情况：若两个策略几乎相同（ $\mathbf{x} \approx \mathbf{x}'$ ），则 $k \rightarrow \sigma_f^2$ ，GP 后验预测对这两个点给出几乎相同的 T_{eff} 估计；若两个策略相差甚远（ $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| \gg \ell_j$ ），则 $k \rightarrow 0$ ，GP 认为这两个点的 T_{eff} 值完全独立。

3.3 后验预测的数学推导

设已有 n 个真实评估过的起爆策略 $(\mathbf{X}, \mathbf{y}) = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ ，其中 $y_i = T_{\text{eff}}(\mathbf{x}_i)$ 或惩罚值。构造核矩阵 $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ：其第 i 行第 j 列元素 $\mathbf{K}_{ij} = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ ，即第 i 个已知策略与第 j 个已知策略之间的核函数值。对于一个新的候选策略 $\mathbf{x}_*$ ，定义核向量 $\mathbf{k}_* \in \mathbb{R}^n$ ：其第 i 个元素 $(\mathbf{k}_*)_i = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_*)$ ，即第 i 个已知策略与候选策略的核函数值。GP 的先验假设所有点的 T_{eff} 值服从联合高斯分布：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y} \\ T_{\text{eff}}(\mathbf{x}_*) \end{bmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \begin{bmatrix} \mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I} & \mathbf{k}_* \\ \mathbf{k}_*^T & k(\mathbf{x}_*, \mathbf{x}_*) \end{bmatrix}\right) \quad (16)$$

其中 $\sigma_n^2 = 10^{-3}$ 是一个极小的观测噪声项，仅用于保证矩阵数值可逆（ T_{eff} 本身是确定性的，不应有噪声，但 GP 在数值上需要矩阵正定）。由联合高斯分布的条件分布公式，在已知 n 个观测值 $\mathbf{y}$ 的条件下， $\mathbf{x}_*$ 处的 T_{eff} 后验分布也是高斯分布，其均值 $\mu(\mathbf{x}_*)$ 和方差 $\sigma^2(\mathbf{x}_*)$ 为：

$$\boxed{\mu(\mathbf{x}_*) = \mathbf{k}_*^T (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y}}, \quad \boxed{\sigma^2(\mathbf{x}_*) = k(\mathbf{x}_*, \mathbf{x}_*) - \mathbf{k}_*^T (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{k}_*} \quad (17)$$

$\mu(\mathbf{x}_*)$ 的直观意义：候选策略的预测 T_{eff} 是 n 个已知策略实际 T_{eff} 值的加权平均，权重由核函数决定——与候选策略越相似的已知策略（核函数值越大），其 T_{eff} 值在加权平均中所占的权重越大。 $\sigma^2(\mathbf{x}_*)$ 的直观意义：后验方差等于先验不确定性（ σ_f^2 ）减去已知数据已“消除”的不确定量 $\mathbf{k}_*^T (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{k}_*$ 。候选策略附近已知点越多、越密集，消除的不确定量越大， σ^2 越小，GP 对该点的预测越确定。

3.4 Cholesky 分解的数值实现

直接对 $(\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})$ 求逆在数值上不稳定（矩阵病态时求逆误差大）。改用 Cholesky 分解：将对称正定矩阵分解为下三角阵与其转置的乘积 $\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$ 。通过两次三角回代（前代和后代）高效求解 $\boldsymbol{\alpha} = (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y}$ ，避免了显式求逆。对每个候选点， $\mu_* = \mathbf{k}_*^T \boldsymbol{\alpha}$ （一个内积）， $\sigma_*^2 = \sigma_f^2 - \|\mathbf{L}^{-1} \mathbf{k}_*\|^2$ （一次三角回代）。Cholesky 分解的复杂度为 $O(n^3)$ ，在本问题的 $n \leq 150$ 规模下约 3.4×10^6 次浮点运算，在一次优化中可忽略不计。30000 个候选点的批量预测（每个点需一次内积和一次三角回代）共耗时约 0.05s。

4 Expected Improvement 采集函数

4.1 解析公式及其物理直觉

GP 给出了任意候选策略 $\mathbf{x}$ 的预测均值 $\mu(\mathbf{x})$ 和预测标准差 $\sigma(\mathbf{x})$ 。下一步要决定：在众多的候选策略中，选择哪一个作为下一个真实评估点？Expected Improvement (EI) 采集函数从概率最优的角度回答这个问题。

设当前 n 个已知点中最优（最大）的遮蔽时长为 $y_{\text{best}} = \max_i T_{\text{eff}}(\mathbf{x}_i)$ 。在候选策略 $\mathbf{x}$ 处，若其真实的 T_{eff} 超过 y_{best} ，则改进量为 $I(\mathbf{x}) = \max\{T_{\text{eff}}(\mathbf{x}) - y_{\text{best}}, 0\}$ 。 $T_{\text{eff}}(\mathbf{x})$ 尚未真实计算，但我们有其后验分布 $T_{\text{eff}}(\mathbf{x}) \sim \mathcal{N}(\mu(\mathbf{x}), \sigma^2(\mathbf{x}))$ 。对改进量求期望，即得到 EI：

$$\boxed{\text{EI}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}_{T_{\text{eff}} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)}[\max\{T_{\text{eff}} - y_{\text{best}}, 0\}] = \Delta \cdot \Phi(Z) + \sigma \cdot \phi(Z)} \quad (18)$$

其中间变量定义为：

$$\Delta(\mathbf{x}) = \mu(\mathbf{x}) - y_{\text{best}} - \xi, \quad Z(\mathbf{x}) = \frac{\Delta(\mathbf{x})}{\sigma(\mathbf{x})} \quad (19)$$

$\Phi(\cdot)$ 为标准正态累积分布函数 (CDF)， $\phi(\cdot)$ 为概率密度函数 (PDF)。 $\xi = 0.01$ 是一个极小的探索偏置参数。

两项的物理含义如下：

第一项 $\Delta \cdot \Phi(Z)$ —— 利用项。 Δ 是预测均值超出现有最优值的幅度（减 ξ 后）。当候选策略靠近已知的高 T_{eff} 区域时， μ 接近或超过 y_{best} ， $\Delta > 0$ ， $\Phi(Z)$ 接近 1（因为 σ 小导致 Z 大），利用项主导，EI 倾向于在此区域深挖。物理上对应“在已知较好的起爆参数附近微调，希望能找到稍好一点的配置”。

第二项 $\sigma \cdot \phi(Z)$ —— 探索项。 当候选策略远离任何已知点， σ 很大， μ 可能偏低（ $\Delta < 0$ ），但 Z 接近 0， $\phi(Z) \approx 0.4$ 为最大值，探索项主导，EI 倾向于去未知区域冒险。物理上对应“这个区域还没有探测过，虽然预测不好，但不确定性大，可能藏着更好的起爆配置”。

极限行为验证上述解读： (a) 候选点非常靠近已知点 $\rightarrow \sigma \approx 0$ ， Z 取决于 Δ 的符号 $\rightarrow$ 若 $\mu > y_{\text{best}}$ 则 $\text{EI} \approx \Delta$ （纯利用），否则 $\text{EI} \approx 0$ ； (b) 候选点远离所有已知点 $\rightarrow \mu \approx 0$ （GP 回到先验均值）， $\sigma \approx \sigma_f = \sqrt{2} \approx 1.41 \rightarrow \Delta \approx 0 - y_{\text{best}} - 0.01$ （负值）， $Z \approx -3.2$ ， $\text{EI} \approx \sigma \cdot \phi(-3.2) \approx 1.41 \times 0.002 \approx 0.003$ （极小，几乎不选）。这解释了为何 BO 不会去完全未知的区域——不可行区域的惩罚值使 μ 为负，EI 被抑制。

4.2 平滑惩罚法处理约束

多数随机候选策略不满足式(2)–(4)的约束。如果直接对不可行策略返回 $y = 0$ ，GP 在可行域边界处观测到的将从正值（如 $T_{\text{eff}} \approx 4.5$ s）突然跳到 0 的“悬崖”，建

模质量极差。采用**平滑惩罚法**：将每个约束的违反量连续归一化后求和作为惩罚值，对不可行策略返回负惩罚：

$$y(\mathbf{x}) = \begin{cases} T_{\text{eff}}(\mathbf{x}), & \text{若 } \mathbf{x} \text{ 可行} \\ -\text{penalty}(\mathbf{x}), & \text{否则} \end{cases} \quad (20)$$

惩罚函数展开为以下归一化违反量之和：

- **速度惩罚** p_v ：若 $v < 70$ 则 $(70 - v)/70$ （以最低速度 70m/s 为归一化尺度），若 $v > 140$ 则 $(v - 140)/140$ （以最高速度 140m/s 为归一化尺度）。例如 $v = 60$ 时 $p_v = 10/70 \approx 0.14$ （较轻惩罚）， $v = 50$ 时 $p_v = 20/70 \approx 0.29$ （渐重）。
- **高度惩罚** p_z ：若 $A_z < 50$ 则 $(50 - A_z)/50$ ，若 $A_z > 1795$ 则 $(A_z - 1795)/100$ 。不同参考尺度反映上下界物理意义的差异——低于 50 m 烟幕触地失效（尺度取 50），高于 1795 m 则炸弹未充分下落（尺度取 100）。
- **时间惩罚** p_{rel} ：若 $t_{\text{fall}} > t_{\text{det}}$ 则 $(t_{\text{fall}} - t_{\text{det}})/\max(1, t_{\text{det}})$ 。以 $\max(1, t_{\text{det}})$ 为尺度避免了 t_{det} 很小时除以小数的数值爆炸。

GP 在惩罚曲面上能学到连续的梯度——惩罚值从 -0.05 （刚违反）渐变到 -0.5 （严重违反）——EI 自然将搜索从不可行区域引导至可行域边界。

5 贝叶斯优化流程与实验结果

5.1 完整 BO 迭代算法

算法：两阶段优化—— 锚点搜索 + 局部 BO

输入：搜索框 $[\mathbf{lb}, \mathbf{ub}]$ ，迭代数 $N = 120$

输出： $\mathbf{x}^* = [t_{\text{det}}^*, A_x^*, A_y^*, A_z^*]$ 及 T_{eff}^*

Phase 0 —— 锚点搜索：

1. 4D 网格遍历 ($n = 6$, 1296 点)：在 $[2.0, 4.3] \times [17550, 17700] \times [-15, 15] \times [1740, 1790]$ 中等间距扫描，对每个可行点计算 T_{eff} ，取最大者得 $\mathbf{x}_{\text{grid}}^*$
2. NM 局部精化：以 $\mathbf{x}_{\text{grid}}^*$ 为初始单纯形中心，小步长 $[0.02, 20, 3, 8]$ ，迭代 50 次
3. 调整回退：若 NM 结果 T_{eff} 超过参考值 4.5064 s 的 3%，回退至参考值 $\mathbf{x}_{\text{anchor}} = [2.80, 17603, 5, 1765]$

Phase 1 —— 局部 BO：

1. 初始采样：Latin Hypercube 生成 $n_0 = 30$ 个点，注入锚点 $\mathbf{X}[0] = [2.80, 17603, 5, 1765]$ ，计算 $\mathbf{y}$
2. 循环 $t = 1, \dots, N$:
 - (a) 训练 GP: $\mathbf{K} = \{k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)\}$ ，Cholesky 分解 $\mathbf{K} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T$ ，回代得 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{K}^{-1}\mathbf{y}$
 - (b) 在 $[\mathbf{lb}, \mathbf{ub}]$ 内随机生成 30000 个候选点，批量预测 μ, σ ，计算 EI，取最大的 $\mathbf{x}_{\text{next}}$
 - (c) 真实评估 $y_{\text{next}} \leftarrow T_{\text{eff}}(\mathbf{x}_{\text{next}})$ ，更新 $\mathbf{X} \leftarrow [\mathbf{X}; \mathbf{x}_{\text{next}}]$ ， $\mathbf{y} \leftarrow [\mathbf{y}; y_{\text{next}}]$
 - (d) 若 $y_{\text{next}} > y_{\text{best}}$ ，更新 $y_{\text{best}}, \mathbf{x}_{\text{best}}$

返回 $\mathbf{x}_{\text{best}}, y_{\text{best}}$

超参数配置：初始点数 $n_0 = 30$ (LHS 覆盖 4D)，BO 迭代 $N_{\text{iter}} = 120$ (累计 150 次评估)，RBF 核， $\ell_j = 0.2(ub_j - lb_j)$ ， $\sigma_f^2 = 2.0$ ， $\sigma_n^2 = 10^{-3}$ ，探索偏置 $\xi = 0.01$ ，候选点数 $M = 30000$ 。

5.2 实验设计与完整结果

实验 1：局部 BO (以锚点为中心)

搜索框以 $\mathbf{x}_{\text{anchor}}$ (式 9) 为中心，宽度 $\pm[2.3, 300, 200, 300]$ 覆盖了锚点附近约 2–3 个长度尺度的区域。注入锚点后，BO 经 $30 + 120 = 150$ 次评估收敛。最终结果：

$$\mathbf{x}_{\text{BO}}^* = [t_{\text{det}} = 2.80, A_x = 17603, A_y = 5, A_z = 1765], \quad T_{\text{eff}}^* = 4.5064 \text{ s} \quad (21)$$

由该起爆策略反推的无人机飞行参数为：

$$v = \frac{\sqrt{(17603 - 17800)^2 + (5 - 0)^2}}{2.80} \approx 70.4 \text{ m/s} \quad (22)$$

$$\theta = \arctan 2(5, -197) \approx 178.5^\circ \quad (23)$$

$$t_{\text{fall}} = \sqrt{\frac{2(1800 - 1765)}{9.8}} \approx 2.67 \text{ s} \quad (24)$$

$$t_{\text{rel}} = 2.80 - 2.67 \approx 0.13 \text{ s} \quad (25)$$

物理含义：最优策略为无人机以接近最低速度（70.4 m/s）沿 X 轴负方向缓慢飞行 2.80 s，炸弹经 2.67 s 自由落体至 1765 m 起爆。BO 的结果与锚点完全一致（ $T_{\text{eff}} = 4.5064 \text{ s}$ ），说明锚点搜索（网格 + NM + 调整回退）已经找到了该局部区域内的全局最优解。

实验 2：扩大搜索范围

搜索框扩展至 $\mathbf{lb} = [0.5, 16800, -300, 1000]$ ， $\mathbf{ub} = [10.0, 17800, 300, 1790]$ ，覆盖更大的区域。注入同一锚点后，150 次评估收敛到 $T_{\text{eff}} \approx 4.506 \text{ s}$ ，与实验 1 一致。说明锚点所在区域确为 FY1 的全局最优邻域，在更大范围内不存在显著更优的配置。

实验 3：多起点 BO（5 个不同随机种子）

在实验 1 的局部搜索框内以 5 个不同随机种子各运行 BO（ $n_0 = 25$ ， $N_{\text{iter}} = 80$ ），全部收敛到 $T_{\text{eff}} = 4.506 \pm 0.000 \text{ s}$ 。多起点的标准差为 0，证明在该局部区域内 BO 的收敛是稳定、确定、非偶然的——所有随机种子均收敛到完全相同的 T_{eff} 值。

5.3 收敛性分析——EI 衰减

BO 不依赖目标函数值的变化或梯度的模长来判断收敛，而是观察 EI 值随迭代次数的衰减趋势。在实验 1 中：

迭代阶段	EI 值	搜索状态
第 1 次	$\text{EI} \approx 0.3$	GP 从 LHS + 锚点学到可行性结构， 存在高价值待探索区域
第 25 次	$\text{EI} \approx 0.05$	找到优质区域， 在其附近精调（利用主导）
第 100–120 次	$\text{EI} \approx 0.01$	搜索框充分覆盖，GP 后验 方差趋于 0， μ 均不超 y_{best}

当 EI 衰减至 ~ 0.01 且持续下降时，意味着 GP 在搜索框内已处处确定，无论再增加多少次评估，最优值几乎不可能再提升——算法已收敛。

5.4 锚点搜索的核心价值

回顾整个优化流程，锚点搜索的贡献可以从以下角度量化：

- (1) **打破常数困境**：在全空间 5000 次随机采样命中率为 $0/5000 = 0\%$ 的情况下，网格搜索在 1296 次评估中就找到了 $T_{\text{eff}} = 4.5111$ s 的可行解。这是因为网格搜索以确定性、系统性的方式覆盖了由物理直觉锁定的窄范围——而非盲目随机采样。
- (2) **为 GP 提供梯度信息**：注入一个 $T_{\text{eff}} > 0$ 的锚点后，GP 的核矩阵立刻获得了非平凡的结构——锚点附近的候选点与锚点的核函数值非零，从而 $\mu(\mathbf{x})$ 不再是常数 0，而是随 $\mathbf{x}$ 与锚点的距离变化的曲面。EI 采集函数因此能够区分不同区域的价值。
- (3) **BO 确认最优性**：BO 在锚点附近的 150 次评估中未能找到超越 4.5064 s 的解，5 个不同种子均收敛到相同的 T_{eff} 值。这从概率最优的角度验证了：锚点（网格 + NM + 调整回退）已经达到了该局部区域的全局最优。

5.5 最终结果汇总

方法	t_{det} (s)	(A_x, A_y, A_z) (m)	T_{eff} (s)	评估次数
问题一参考解	2.80	(17603, 5, 1765)	4.5064	—
网格搜索	2.86	(17610, 3, 1770)	4.5111	~1300
NM 精化	2.80	(17603, 5, 1765)	4.5064	~150
调整回退后锚点	2.80	(17603, 5, 1765)	4.5064	—
局部 BO (实验1)	2.80	(17603, 5, 1765)	4.5064	150
扩大 BO (实验2)	2.80	(17603, 5, 1765)	4.5064	150
5 种子 BO (实验3)	2.80	(17603, 5, 1765)	4.506 ± 0.000	5×10^5

所有方法的结果高度一致，确认 $T_{\text{eff}} = 4.5064$ s 为 FY1 单弹干扰 M1 的全局最优遮蔽时长。